캡스톤 디자인과 창업 프로젝트B - 산학 트랙

1차 보고서

쑥쑥

음소 단위 분석을 통한

아동 맞춤형 발음 교정 놀이

팀지도교수: 오유란

Team39 NexStep

2271012 김다은

2371002 Mukhtorova, Madina Marat Kizi

목차

I.Team Info

1. 과제명　　2. 팀 정보　　3. 팀 구성원

II. Project Summary

1. 문제 정의
    - 1.1 현재 상황 및 통계 자료
    - 1.2 대상 고객 (Target Customer)
    - 1.3 기존 해결책의 한계 (Pain Point)
2. 기존 서비스와의 비교
    - 2.1 전문 재활형 서비스(예: 토키랜드)와의 비교
    - 2.2 기초 학습형 서비스(예: 듀오링고 ABC)와의 비교
    - 2.3 서비스별 비교 요약
3. 제안 내용
    - 3.1 제안 배경 및 핵심 고려 요소
    - 3.2 목표 및 세부 목표
    - 3.3 [해결책 1] 개인 맞춤형 발음 분석 및 피드백 시스템
    - 3.4 [해결책 2] 보상 기반의 순환형 반복 학습 구조
    - 3.5 [해결책 3] 생성형 AI 기반 보호자 전용 학습 대시보드
4. 기대 효과 및 의의
5. 주요 기능 리스트

III. Project Design

1. 요구사항 정의
    - 1.1 기능/비기능 요구사항
    - 1.2 사용자 시나리오 (User Scenario)

1.3 DB 설계 모델 (ER 다이어그램)
2. 전체 시스템 구성
2.1 전체 시스템 개념도
2.2 구현 시스템 구조
3. 주요 개발 내용
3.1 기술 스택 요약
3.2 현재 진척도 및 검증 내용

IV. 참고문헌

I. Team Info

1. 과제명

쑥쑥 : 음소 단위 분석을 통한 아동 맞춤형 발음 교정 놀이 앱

2. 팀 정보

Team39 NexStep

3. 팀 구성원

- 컴퓨터공학과 2271012 김다은

  팀장 / 서비스 기획 및 설계, BE 및 AI 구현, 음성 처리 파이프라인과 개인화 알고리즘 구현
- 컴퓨터공학과 2371002 Mukhtorova, Madina Marat Kizi

  팀원 / 서비스 기획 및 설계, FE 구현, UI/UX 디자인

II. Project Summary

1. 문제 정의

1.1 현재 상황 및 통계 자료: 아동 언어 발달 지원 수요의 급증

최근 국내 아동 및 청소년의 언어 발달 관련 진단 지표는 가파른 상승세를 보이고 있다. 보건복지부 자료에 따르면, 사회보장정보시스템 상 등록된 만 19세 미만 언어장애 미성년자 수는 2017년 3,053명에서 2023년 5,270명으로 6년 동안 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있다.

또한, 의학적 진단 기준에는 미치지 않으나 일상적인 의사소통에서 발화의 부정확함을 겪는 아동의 비중도 상당하다. 관련 연구(김수진 외, 2017)에 따르면, 대한민국 만 6세 아동 중 중등도 이상의 말소리장애 출현율은 약 2.5% 내외이며 경계선급의 말소리문제를 가진 의심군 아동은 약 6.5%로 나타났다. 이는 공식적인 장애 통계에 잡히지 않는 '잠재적 지원 대상'이 총 9.1%에 달함을 시사하며, 조기 개입의 중요성을 뒷받침한다.

1.2 대상 고객 (Target Customer): 발음 교정이 필요한 아동과 보호자

본 프로젝트는 언어 장애 확진 판정 이전의 '경미한 발음 오류'를 겪는 층을 핵심 타겟으로 설정한다.

- 아동 (만 5~10세): 특정 음소의 발음이 부정확하거나 발달 속도가 또래보다 느린 경우, 혹은

전문적인 치료 단계는 아니지만 일상적인 발음 교정이 필요한 아동을 포함한다.

- 보호자: 전문적인 언어 치료 기관 방문에는 경제적·심리적 부담을 느끼지만, 자녀의 올바른 발화 습관 형성을 위해 구체적인 연습 방법과 진행 상황을 확인하고자 하는 부모를 대상으로 한다.

1.3 기존 해결책의 한계 (Pain Point)

기존의 언어 발달 지원 체계는 다음과 같은 구조적 한계로 인해 일상적인 케어를 원하는 수요층을 충분히 수용하지 못하고 있다.

① 전문 기관 방문의 높은 장벽

전문 언어 치료 기관 이용 시 회당 약 50,000원에서 100,000원에 달하는 높은 비용이 발생하며, 정기적인 방문에 따른 시·공간적 부담이 크다. 이는 경미한 증상을 가진 가정에서 선택하기에는 효율성이 낮은 해결책이다.

② 언어 발달 지원에 대한 낮은 사회적 인식 및 정보 부족

연구(김다영 외, 2018)에 따르면, 취학 전 자녀를 둔 부모들의 언어 치료에 대한 인식과 구체적인 정보가 여전히 부족한 실정이다. 또한, 교육 현장의 유치원 교사들 역시 언어 장애 아동에 대한 태도는 수용적이나, 구체적인 선별 절차나 지도 방법에 대한 이해도가 낮아 조기 발견 및 적절한 중재 시기를 놓치는 경우가 빈번하다.(박미혜, 2012)

③ 가정 내 지도 및 지속성의 어려움

가정 내에서 자체적으로 발음 연습을 시도하더라도, 보호자가 아동의 발음 수준을 정밀하게 분석하여 맞춤형 프로그램을 설계하기에는 전문성이 부족하다. 또한, 단순 반복 위주의 훈련 방식은 아동의 학습 동기를 저하시켜 장기적인 발화 습관 교정으로 이어지기 어렵다.

2. 기존 서비스와의 비교

현재 아동 언어 학습 시장은 전문적인 '치료'와 일반적인 '학습'으로 양분되어 있다. 본 프로젝트인 '쑥쑥'은 두 영역의 장점을 결합하여 다음과 같은 차별성을 가진다.

2.1 전문 재활형 서비스(예: 토키랜드)와의 비교

- **특징:** 언어재활사 등 전문가의 개입을 전제로 설계되었으며, 체계적인 임상 커리큘럼과 고정밀 교구를 활용하여 병원이나 센터 중심의 심화 치료를 제공하는 서비스이다.

- **한계점:** 전문적인 의학적/임상적 수치 위주로 분석 결과가 제공되어 비전문가인 보호자가 아동의 발달 상태를 직관적으로 파악하기 어렵다. 또한 고가의 월 구독료와 전용 교구 구매 비용이 발생하여 경미한 발음 고민을 가진 가정에는 경제적·심리적 진입 장벽이 높다.
- **'쑥쑥'의 차별점:** 생성형 AI(LLM)를 활용하여 복잡한 분석 데이터를 자연어 형태의 다정한 코칭 리포트로 변환하여 제공한다. 보호자가 즉각 이해하고 실천할 수 있는 가이드를 제시함으로써, '치료'의 부담을 덜고 가정 내에서 상시 활용 가능한 솔루션 역할을 수행한다.

2.2 기초 학습형 서비스(예: 듀오링고 ABC)와의 비교

- **특징:** 캐릭터, 스토리라인, 보상 시스템 등 강력한 게임화(Gamification) 요소를 도입하여 아동이 즐겁게 언어 학습에 참여하도록 유도하는 범용 교육 서비스이다.
- **한계점:** 내장된 음성 인식 기술이 '단어 전체의 일치 여부'만을 판별하는 수준에 그친다. 아동이 단어 내의 어떤 특정 음소를 틀렸는지, 혹은 오류의 유형(대치, 탈락 등)이 무엇인지에 대한 구체적인 분석과 교정 피드백 기능을 제공하지 못한다.
- **'쑥쑥'의 차별점:** 단순 인식을 넘어 Wav2Vec 2.0과 g2pK 기술을 결합하여 음소 단위의 정밀 분석을 수행한다. 편집 거리 계산 및 역추적을 통해 오류의 위치와 유형을 탐지하며, 이를 바탕으로 즉각적인 청각적 피드백을 제공하여 학습의 질적 완성도를 극대화한다.

2.3 서비스별 비교 요약

구분	전문 재활형 (토키랜드 등)	기초 학습형 (듀오링고 ABC 등)	**본 프로젝트 (쑥쑥)**
핵심 목표	언어 장애 치료 및 재활	기초 문해력 습득	**음소 분석 기반 발음 교정**
분석 정밀도	임상 데이터 중심	단어/문장 일치 중심	**음소 단위 정밀 분석**
심리적 장벽	높음 (병원/치료 위주)	낮음 (교육/놀이 위주)	**낮음 (성장 지원 및 놀이 중심)**
피드백 방식	수치 중심 데이터 리포트	단순 성공/실패 애니메이션	**AI 기반 맞춤형 코칭 가이드**

3. 제안 내용

3.1 제안 배경 및 핵심 고려 요소

본 프로젝트는 기존 솔루션의 한계를 극복하기 위해 다음 세 가지 핵심 요소를 설계의 기반으로 삼는다.

- **반복 학습과 즉각적 피드백의 결합:** 발음 습관 교정의 핵심인 반복 연습 과정에서 아동이 자신의 발음 오류를 실시간으로 인지할 수 있는 피드백 루프를 구축한다.
- **AI 기반 음성 분석 기술의 활용**: 음성 인식 및 자연어 처리 기술을 도입하여, 전문가의 개입 없이도 정교한 음소 단위 분석이 가능한 환경을 구현한다.
- **아동 친화적 학습 경험(UX) 설계:** 학습 주체인 아동이 지속적인 흥미를 느낄 수 있도록 게임화 요소(Gamification)와 보상 체계를 도입하여 자발적 참여를 유도한다.

3.2 목표 및 세부 목표

[핵심 목표]

아동이 재미있게 발음을 연습하고, 보호자가 학습 과정을 체계적으로 관리할 수 있는 '사용자 맞춤형 언어 놀이 애플리케이션' 개발을 목표로 한다.

[세부 목표]

- 언제 어디서나 학습 가능한 모바일 기반 환경 구축
- 음소 분석 알고리즘을 통한 정밀 발음 평가 시스템 구현
- 학습 데이터 기반의 개인 맞춤형 복습 콘텐츠 생성
- 동기 부여를 위한 보상 기반 게임 콘텐츠 제공
- 보호자를 위한 AI 기반 학습 리포트 및 코칭 가이드 자동 생성

3.3 [해결책 1] 개인 맞춤형 발음 분석 및 피드백 시스템

언어재활 워크북을 참고한 단어 데이터셋을 기반으로 아동의 발화를 음소 단위로 정밀 분석한다.

- **기술적 구현:** g2pK 오픈소스를 활용하여 정답 단어를 표준 발음 음소열로 변환하고, 이를 아동의 실제 발화 데이터와 대조한다. 편집 거리 (Edit Distance) 계산 및 역추적 (Backtracking) 알고리즘을 적용하여 발음 오류의 세부 유형(대치, 탈락, 첨가 등), 오류가 발생한 구체적 음소 및 위치를 공학적으로 탐지한다.

- **개인화 알고리즘:** 분석된 데이터는 아동별 맞춤형 학습 경로 생성에 활용된다. 학습 데이터에 축적된 오류의 반복성(빈도)과 최근성을 가중치로 반영하여 차기 세션 구성 시 신규 단어 7 : 복습 단어 3의 비율로 콘텐츠를 구성한다.

3.4 [해결책 2] 보상 기반의 순환형 반복 학습 구조

아동학습자의 특성을 고려하여 학습의 지속성을 보장하기 위한 세션 구조와 게이미피케이션(Gamification) 요소가 결합된 보상 시스템을 도입한다.

- **세션 구성:** 아동의 짧은 집중력을 고려하여 1개 세션을 10개의 단어로 최적화하여 구성한다. 각 단어 학습 시 즉각적인 시·청각적 피드백을 제공한다.
- **콘텐츠 해금:** 총 5개의 세션을 완료할 시 특별 보상인 '그림 카드' 콘텐츠가 해금된다. 아동은 제시된 이미지를 보고 스스로 단어의 의미를 인지하여 발화한다. 앞선 세션에서 학습한 단어들을 자연스럽고 재미있게 복습하는 선순환 구조를 경험하게 된다.

3.5 [해결책 3] 생성형 AI 기반 보호자 전용 학습 대시보드

보호자의 관리 부담을 줄이고 정서적 지지를 돕는 대시보드 기능을 제공한다.

- **자동 리포트 생성:** 생성형 AI(LLM)를 활용하여 주간 및 월간 학습 데이터를 자연어로 요약한 리포트를 발행한다. 아동의 현재 성취도와 취약점을 직관적으로 파악하게 한다.
- **맞춤형 코칭 가이드:** 리포트와 함께 보호자가 일상에서 아동에게 전달할 수 있는 긍정적인 격려 문장과 지도 팁을 자동 추천한다. 이를 통해 보호자는 아동의 언어 성장 과정에 능동적이고 긍정적인 파트너로서 참여할 수 있다.

4. 기대 효과 및 의의

본 프로젝트는 정밀한 음성 분석 기술과 아동 친화적 UX를 결합하여 다음과 같은 다각적 효과를 기대한다.

① 개인적 측면: 아동의 말하기 자신감 및 학습 효율 향상

- 정교한 학습 경험: 음소 단위의 즉각적인 피드백을 통해 아동이 자신의 발음 습관을 스스로 인지하고 교정할 수 있는 능력을 배양한다.
- 정서적 성취감: 보상 기반의 게임화 요소를 통해 학습을 '놀이'로 인식하게 함으로써, 발음 교정 과정에서 느낄 수 있는 좌절감을 방지하고 말하기에 대한 자신감을 고취한다.

- 맞춤형 성장: 개인별 취약 음소 데이터를 바탕으로 한 7:3 복습 알고리즘으로 학습 효율을 극대화한다.

② 사회적 측면: 언어 발달 지원의 문턱 완화 및 사각지대 해소

- 경제적·시간적 부담 경감: 고가의 전문 기관 방문 전 활용 가능한 홈케어 솔루션을 제공함으로써 가정에서의 부담을 줄인다.
- 조기 개입의 대중화: 경미한 발음 문제를 겪는 아동들이 방치되지 않도록 접근성 높은 플랫폼을 제공하여, 향후 발생할 수 있는 의사소통 장애나 사회적 위축을 미연에 방지한다.
- 보호자 교육 역량 강화: AI 리포트를 통해 보호자가 아동의 상태를 객관적으로 파악하고 올바른 피드백을 줄 수 있도록 지원하여, 가정 내 건강한 언어 발달 환경을 조성한다.

5. 주요 기능 리스트

'쑥쑥' 애플리케이션의 주요 기능을 사용자(아동/보호자)와 핵심 엔진별로 분류하여 정리한다.

구분	주요 기능	세부 내용
핵심 엔진 (BE/AI)	음소 단위 발음 분석	g2pK 기반 표준 발음 변환 및 편집거리 계산을 활용한 오류 음소/유형 탐지
	맞춤형 콘텐츠 생성	최근/반복 오류 데이터를 분석하여 신규 단어와 복습 단어를 7:3 비율로 구성하는 알고리즘
아동용 기능 (FE/Child)	인터랙티브 발음 연습	음성 녹음 및 즉각적인 청각적 피드백 제공
	보상 기반 놀이 (그림 카드)	일정 세션 완료 시 해금되는 이미지 기반의 발화 복습 콘텐츠 및 수집 요소
보호자용 기능 (FE/Parent)	AI 학습 리포트	생성형 AI(LLM)를 활용한 주간/월간 학습 성과 요약 및 자연어 분석 보고서
	맞춤형 코칭 가이드	아동의 현재 상태에 적합한 칭찬 문구 및 가정 내 지도 팁 추천
	진행 상황 모니터링	취약 음소 통계 및 학습 이력 확인 대시보드

III. Project Design

1. 요구사항 정의

1.1 기능/비기능 요구사항

[기능적 요구사항]

- 음성 분석 엔진: 사용자 발화 음성을 수집하여 표준 음소열과 대조 분석하는 엔진을 구현한다.
- 오류 탐지 및 피드백: 음소 단위의 오류 유형(대치, 첨가, 탈락 등)을 판별하고 청각적 피드백을 실시간으로 제공한다.
- 맞춤형 콘텐츠: 아동의 누적 학습 이력을 기반으로 취약 음소를 포함한 단어를 추천하는 알고리즘(7:3 비율)을 탑재한다.
- AI 성장 리포트: 생성형 AI(LLM)를 활용하여 보호자용 자연어 학습 리포트 및 맞춤형 코칭 가이드를 생성한다.

[비기능적 요구사항]

- 실시간성: 원활한 학습 흐름을 위해 음성 분석 결과 반환의 지연 시간(Latency)을 최소화한다.
- 사용성: 아동을 대상으로 한 서비스라는 점을 고려하여 텍스트보다는 직관적인 아이콘과 애니메이션 중심의 아동 친화적 인터페이스를 구축한다.
- 보안성: 아동 및 보호자의 개인정보와 학습 데이터를 암호화하여 저장하며, Firebase UID 기반의 안전한 인증 체계를 유지한다.

1.2 사용자 시나리오 (User Scenario)

본 서비스는 아동의 즐거운 학습 경험과 보호자의 효율적인 관리를 위해 다음과 같은 서비스 경험 시나리오를 설계하였다.

- **Step 1. 연습 시작 및 개인화 세션 구성:** 아동은 앱 접속 후 오늘 연습할 단어 세션(10개 단어)을 시작한다. 단어는 아동의 과거 취약 음소를 반영하여 7:3 비율로 자동 구성된다.
- **Step 2. 발화 및 실시간 분석:** 아동이 단어 카드를 보고 발성하면, AI 엔진이 아동의 발화를 음소 단위로 분석한다. 정확할 경우 칭찬 애니메이션을, 오류가 있을 경우 표준 발음을 들려주며 즉각적인 재시도를 유도한다.
- **Step 3. 보상 획득 및 복습:** 5개의 세션을 완료하면 '그림 카드'가 해금된다. 아동은 이전에 학습한 단어의 그림만 보며 스스로 의미를 생각하여 단어를 다시 발화해본다. 아동은 획득한

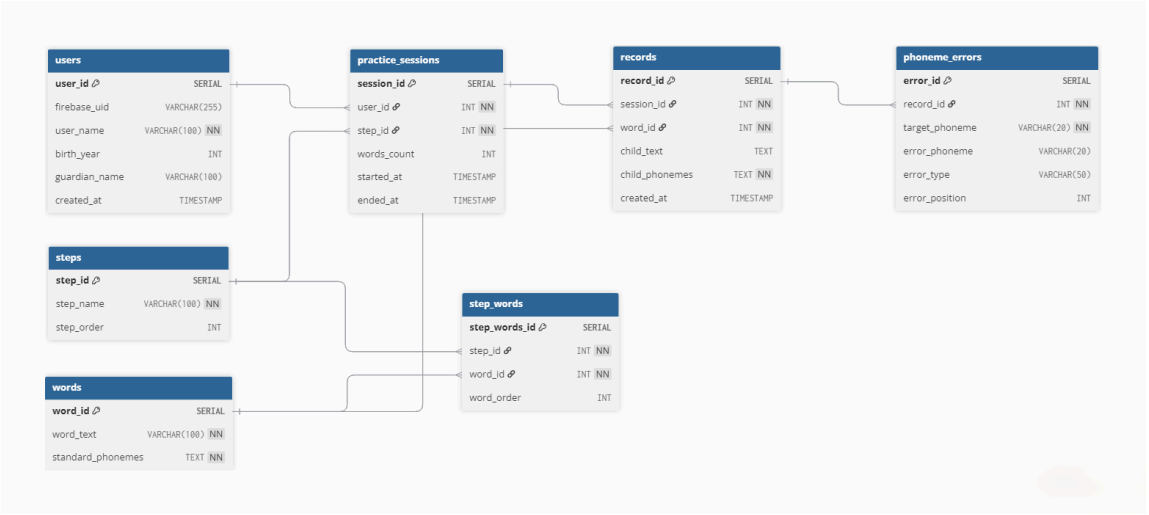
카드를 모으는 재미를 느끼며 이전에 학습한 단어를 자연스럽게 복습한다.

- **Step 4. 보호자용 리포트 및 격려:** 보호자는 주간/월간 학습 리포트를 확인한다. AI가 요약한 아동의 성장 기록과 추천 격려 문구를 확인하고, 이를 실생활에서 아동에게 전달하여 유대감을 강화한다.

1.3 DB 설계 모델 (ER 다이어그램)

본 프로젝트의 데이터베이스는 아동의 발화 데이터를 체계적으로 관리하고, 누적된 학습 이력을 바탕으로 정밀한 보호자용 리포트를 생성할 수 있도록 설계하였다. 효율적인 데이터 조회를 위해 정규화 과정을 거쳤으며, 개인정보 보호를 최우선으로 고려하였다.

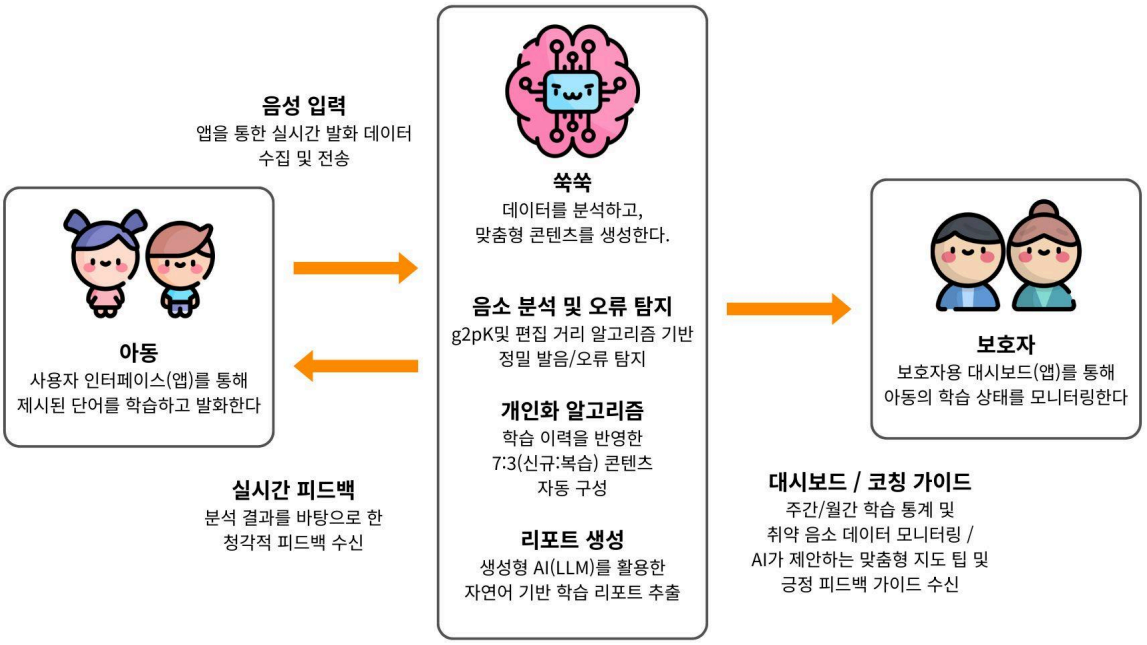
- **사용자 관리 (Users):** 서비스 이용자의 기본 정보를 저장한다.
    - Firebase Authentication과 연동하기 위한 firebase_uid를 포함하며, 아동의 발달 단계를 고려한 맞춤형 콘텐츠 제공을 위해 birth_year를 수집한다.
- **콘텐츠 관리 (Words, Steps, Step_Words):** 학습 콘텐츠를 체계화한다.
    - Words 테이블에는 g2pK를 통해 변환된 표준 음소열(standard_phonemes)을 미리 저장하여, 런타임 시의 연산 부하를 최소화하고 분석 속도를 향상시킨다.
    - Steps와 Step_Words를 통해 단어들을 단계별(워크북 기준)로 구조화하고 학습 순서를 관리한다.
- **학습 이력 관리 (Practice_Sessions, Records):** 아동의 실시간 학습 세션을 기록한다.
    - 한 번의 세션(Practice_Sessions)은 여러 개의 발화 레코드(Records)를 포함하며, 시작 및 종료 시간을 기록하여 학습 지속 시간을 측정한다.
    - 보안 및 프라이버시를 위해 음성 원본 파일은 서버에 저장하지 않는다. 대신 AI 분석을 통해 추출된 텍스트(child_text)와 음소열(child_phonemes)만을 저장하여 데이터 노출 위험을 원천 차단한다.
- **오류 분석 (Phoneme_Errors):** 아동의 발음 오류를 음소 단위로 세분화하여 기록한다.
    - 목표 음소와 실제 발화 음소를 비교하여 오류의 유형(대치, 탈락, 첨가 등)과 위치를 저장한다. 이 데이터는 추후 보호자에게 제공될 리포트의 핵심 근거 자료로 활용된다.



2. 전체 시스템 구성

2.1 전체 시스템 개념도 (System Concept Map)

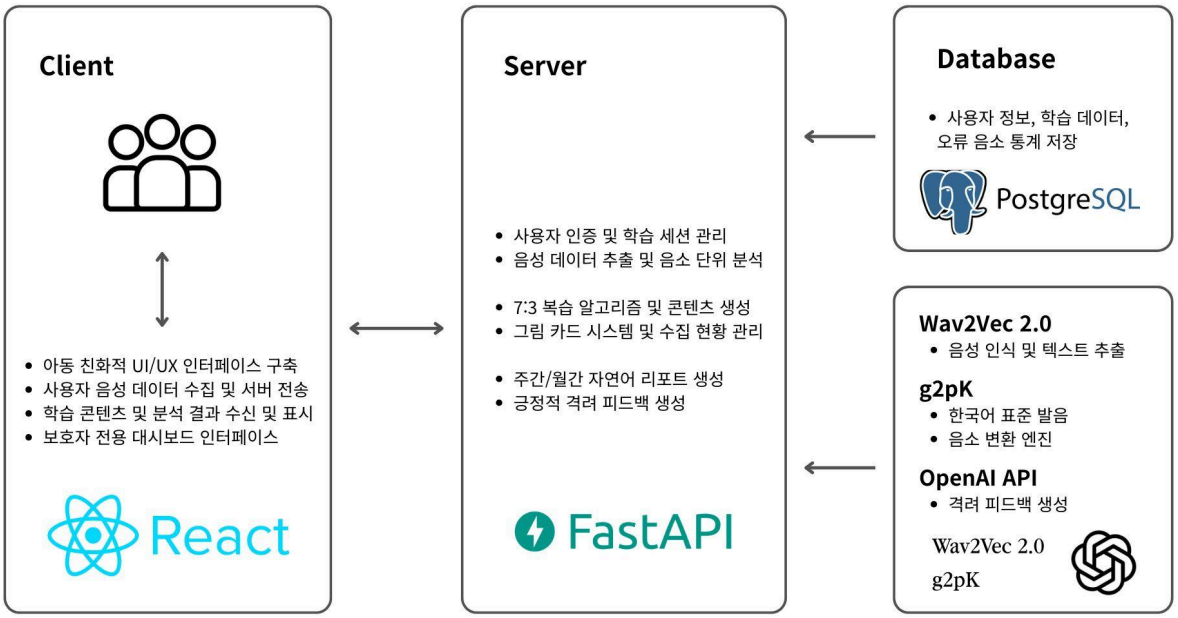
아동의 음성 데이터와 보호자의 접근이 '쑥쑥 메인 엔진'을 통해 정밀하게 처리되는 데이터 흐름도이다. 입력된 데이터는 엔진 내 음소 분석 및 개인화 알고리즘을 거쳐 학습 피드백과 성장 리포트라는 유의미한 정보로 가공되어 사용자에게 재전달된다.



2.2 구현 시스템 구조 (System Structure)

React 클라이언트와 FastAPI 서버가 REST API를 통해 실시간으로 상호작용하는 기술적

아키텍처다. 서버 계층은 Wav2Vec 2.0(음성 인식 및 텍스트 추출), g2pK(한국어 표준 발음으로 음소열 변환), OpenAI API(LLM 기반 리포트와 격려 피드백 생성)를 유기적으로 통합하여 서비스를 제공한다.



3. 주요 개발 내용

3.1 기술 스택 요약

본 프로젝트는 음성 분석과 실시간 데이터 처리를 위해 다음과 같은 기술 스택을 활용한다.

분류	상세 스택
FrontEnd	React
BackEnd	Python, FastAPI, SQLAlchemy
AI / ML	PyTorch, Wav2Vec 2.0, g2pK, OpenAI API
Database	PostgreSQL
Infrastructure	Google Colab (Prototyping), GitHub, VS Code

3.2 현재 진척도 및 검증 내용

- **핵심 엔진 검증 (AI):** Google Colab 환경에서 아동 음성 샘플을 활용한 발음 분석 프로토타입

구현을 완료했다. 특히 g2pK를 통한 표준 발음 변환과 편집 거리 역추적을 이용한 오류 위치 탐지 로직을 검증하였으며, 샘플 데이터를 통해 음소 단위 분석의 정확성을 확인하였다.

- **데이터 파이프라인 설계:** 음성 데이터 입력부터 서버 저장, AI 분석 결과 반환까지의 파이프라인 구조 설계를 마쳤다.
- **데이터베이스 및 API 설계:** Users, Sessions, Phoneme_Errors 등 핵심 테이블 간의 관계 설계를 마쳤으며, 주요 API 명세서(학습 시작, 결과 전송, 리포트 조회 등) 작성을 완료하였다.
- **UI/UX 와이어프레임:** 사용자 시나리오에 기반하여 아동의 집중력을 높이는 게이미피케이션 요소와 보상 시스템, 보호자의 시각적 이해를 돕는 데이터 시각화 대시보드의 와이어프레임을 도출하고 프론트엔드 기본 구조를 설계하였고, 구현 중에 있다.

IV. 참고문헌

- 소장섭, “0세 미만 아동 언어장애 최근 6년간 매년 증가 추세... 지난해 4400명”, 베이비뉴스, 2023.10.24. https://ibabynews.com/news/articleView.html?idxno=113201
- 김수진, 고유경, “우리나라 6세 아동의 말소리장애 출현율”, Communication Sciences and Disorders Vol.22 No.4, 851쪽, 2017. https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE10788302
- 김다영, 천불희, “취학 전 아동 부모의 언어치료에 대한 인식”, Communication Sciences and Disorders Vol.23 No.1, 31-42쪽, 2018. https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE10788305
- 박미혜, “유치원 교사의 언어치료 서비스에 대한 인식 조사”, 한국특수아동학회 vol.14, no.1, pp. 417-433쪽, 2012. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001643341
- 대한소아청소년과학회, “[소아청소년발달]언어에 영향을 주는 인자”, 2026년 3월 접속. https://www.pediatrics.or.kr/bbs/index.html?code=infantcare&category=I&gubun=&page=4&number=9603&mode=view&keyfield=&key=
- 김주연, 서혜경, “(말운동장애를 위한) 언어재활 워크북”, 학지사, 2025.